

[컨택 자기소개서] 이민우

자기소개서 — 이민우

1. 인적 사항 및 지원 정보

- 이름: 이민우 (Minwoo Lee)
- 연락처: 010-6757-3689 | 이메일: minwool0357@gmail.com
- 소속: 강남대학교 인공지능전공 4학년 1학기
- 성적: GPA 4.27 / 4.5 (전공 및 핵심 과목 중심 우수 성적 유지)
- 지원 과정: 석사 과정 또는 석박사 통합 과정 (2027년 1학기 진학 희망)
- 희망 인턴십: 2026학년도 2학기 학부 연구생 인턴십 희망

2. 진학 동기: 로봇 학습 및 VLA 모델 연구자로서의 출발

학부 3학년 시절 최인엽 교수님의 지도 하에 VLA(Vision-Language-Action) 모델을 처음 접한 이후, 인공지능이 화면 속에만 머무는 것이 아니라 현실 세계의 로봇과 결합하여 물리적으로 상호작용하는 Embodied AI 분야에 큰 매력을 느꼈습니다. 특히, 시각 정보와 언어 명령어를 실시간 물리 제어 명령으로 매핑하는 VLA 기반 내비게이션 알고리즘의 한계를 분석하고 극복해 나가면서, 전문적이고 깊이 있는 연구를 위해 대학원 진학을 결심하였습니다. CGR LAB에서 로봇틱스와 AI의 결합을 이끌며 실세계 문제를 해결하는 연구원으로 성장하고 싶습니다.

3. 학업 준비 과정 및 실질적 연구 구현 역량

- 기초 학업 역량 구비: 비자대 학부생이지만 최근 연구에 필요한 기초 학업 역량을 보완하기 위해 UC Berkeley CS285(Deep RL) 강의를 스스로 공부하며 강화학습 알고리즘의 기초를 다지고 있습니다.
- EdgeGround-VLA 온디바이스 VLA 연구 (제1저자): 이종 시각 접지 인코더(OWLv2 + Kosmos-2)의 표현을 융합하고 경량 3-DoF 액션 헤드를 결합한 EdgeGround-VLA 모델을 직접 제안하고 구현했습니다. 전체 459M 파라미터 중 1.128M 파라미터만 학습하는 초경량 아키텍처로, 클라우드 연결이나 외부 인프라 없이 NVIDIA Jetson Orin NX 탑재 옴니휠 로봇(Serbot 2)에서 실기 주행 100회 기준 평균 95.0%의 목표 도달 성공률을 온디바이스로 입증했습니다. (KCI 등재지 JKSCI 제1저자 투고 및 심사 진행 중)
- VLA 백본 실패 진단 및 파이프라인 개선: VLA 백본(Kosmos-2)의 텍스트 경로 어텐션 붕괴를 per-layer attention 측정과 frozen linear probe(val_acc 96.6%) 분석으로 규명하고, CLIP+BBBox+L2-aug 기반 2단계 분해 아키텍처를 적용하여 closed-loop 주행 성공률을 96.6%까지 끌어올렸습니다. (해당 VLA 연구 수행 중 2026-1 강남대학교 캡스톤디자인 경진대회 은상 수상)

- **모바일 로봇 인프라 및 ROS2 제어 실무:** 3축 옴니휠 로봇 Serbot 2 상에서 Jetson Orin Linux 개발 환경과 ROS2 드라이버를 직접 세팅하고, 엣지 추론 지연(end-to-end ~1.02s) 환경에서도 정지 없이 연속 이동을 유지하기 위해 10Hz 비동기 이산 행동 재발행 및 Jitter Hold 필터링 제어 스택을 구축했습니다.
- **학술지 게재 및 해커톤 수상:** RAG 기반 LLM 연구로 KCI 등재지(JCCT) 게재 및 IPACT 우수논문상을 수상하였으며, 교내 해커톤 '강냉톤'에서 대상(공과대학장상)을 수상하며 프로젝트 완수력을 검증받았습니다.

4. 이윤상 교수님 연구와의 연결 고리 및 기여 방안

이윤상 교수님께서 이끄시는 CGR LAB은 PhysicsFC(SIGGRAPH 2025, ACM TOG)와 같은 물리 기반 캐릭터 제어, 그리고 모션 캡처 데이터 없이 근골격 캐릭터의 보행을 학습하는 FreeMusco(SIGGRAPH Asia 2025)처럼 물리 시뮬레이션 환경에서의 강화학습 제어 연구를 이끌고 있으며, 이는 제가 연구하고자 하는 '가상과 실제의 간극을 줄이는 로봇 정책(Policy)'과 완벽하게 맞닿아 있습니다.

시뮬레이션 가상 공간(Mujoco 등)에서 96.6%의 closed-loop 주행 성공률을 기록한 제 정책을 실제 하드웨어인 Serbot 2 모바일 플랫폼에 이식할 때, 실제 모터 데드존과 물리 지터, 응답 지연으로 인한 심각한 실패 현상을 경험했습니다. 이를 해결하고자 ROS2 Linux 환경에서 10Hz 비동기 제어 루프를 재구성하고 Jitter Hold 보정 필터링을 직접 설계하여 문제를 해결한 엔지니어링 과정은, CGR LAB이 추구하는 Sim-to-Real 도메인 갭 완화 및 물리 기반 강건 제어 모델 구현에 중요한 정량적 밑거름이 될 것입니다.

또한, 가상 공간 속 복잡한 관절 캐릭터의 최적 모션 동작 획득에 있어 제가 진행해 온 MLP 정책 개선 실험과 데이터 증강(Hard Negative Augmentation) ablation 경험을 접목하여, 학습 기반 물리 캐릭터 및 다족 보행 로봇의 시너지 있는 학습 최적화 연구원으로 빠르게 활약하고 싶습니다.